6. 블록 단위 생성 + 구조적 재배치

본 장은 hibari의 32-timestep 모듈 기반 배치 구조를 직접 활용하여, 한 마디(32 timestep)만 생성한 뒤 hibari의 구조에 따라 배치하는 접근의 구현과 결과를 보고한다. hibari에서 연구자가 정의한 모듈이란 **A-B-A'-C로 이루어진 반복 선율 단위**(32 timestep = 음악적 4마디)로서 inst 1에서 33회, inst 2에서 32회 반복된다.

6.1 구현 설계

설계 목표

기존 Algorithm 1은 전체 $T = 1{,}088$ timesteps을 한 번에 생성한다. 본 §6은 이를 $T = 32$ **(한 마디) 생성 +** 65 **회 복제**로 바꾸어, 다음 세 가지 목적을 달성하려 한다.

1. **계산 효율** — 생성 시간을 대폭 단축 (~ 40 ms $\rightarrow$ ~ 1 ms per module)
2. **구조적 충실도** — 복제로 hibari의 모듈 정체성(그림 2.9)을 보존
3. **변주 가능성** — 단일 모듈의 seed만 바꾸면 곡 전체 변주가 자동으로 만들어짐

3단계 프로세스

Step 1 — Prototype module OM 구축. Algorithm 1이 모듈 1개를 생성하려면 32개 시점 각각에서 "지금 어떤 cycle이 활성인가"라는 정보가 필요하다. 이 정보를 담는 32행 짜리 prototype OM $O_{\text{proto}} \in \{0,1\}^{32 \times 14}$를 만드는 것이 본 단계의 핵심이다 ($K = 14$, DFT $\alpha = 0.25$ 기반 hibari cycle 수). §6.2에서 4가지 전략을 비교 검증한 뒤 최적안을 채택한다.

Step 2 — Algorithm 1로 모듈 생성. 위에서 만든 O_{proto} 와 전체 cycle 집합 $\{V(c)\}_{c=1}^{14}$을 입력으로 받아, 길이 32 인 chord-height 패턴 $[4, 4, 4, 3, 4, 3, \ldots, 3]$을 따라 Algorithm 1을 실행한다. 결과는 32 timesteps 안의 note 리스트 $G_{\text{mod}} = [(s, p, e)_k]$이다. hibari의 경우 모듈당 약 $45 \sim 60$개 note가 생성되며, 소요 시간은 $\sim 1-2$ ms이다.

Step 3 — 구조적 재배치. G_{mod}를 그림 2.9에서 시각적으로 검증된 hibari의 모듈 기반 배치 구조에 그대로 맞춰 배치한다.

6.2 Prototype module OM 전략 비교

위 Step 1에서 가장 중요한 결정은 "어떤 방식으로 32-row 짜리 prototype OM을 만들 것인가" 이다. 본 절은 네 가지 후보 전략을 정의하고 동일한 $N = 10$ 반복 조건에서 비교한다.

네 가지 후보 전략

원본 OM $O_{\text{full}} \in \{0,1\}^{1088 \times 14}$의 전체 1088행을 34×32로 reshape한 텐서 $\tilde{O} \in \{0,1\}^{34 \times 32 \times 14}$ 위에서 다음 네 가지 prototype을 정의한다. (여기서 **블록**은 음악적 마디 8-step의 4배 단위다.)

각 전략의 상세 설명:

P0 (first_block_copy, density 0.018). 대표 샘플로 시작 시점 $t_{\text{start}} = 0$의 32-step 구간($t \in [0, 32)$) OM을 prototype으로 사용한다. 가장 단순한 전략으로, inst 1 중심의 초기 구간 활성 패턴을 직접 사용한다.

P1 (OR over 34 blocks, density = 1.0). 34개 블록 중 어느 블록에서라도 한 번이라도 활성이었던 (time, cycle) 셀 전체를 1로 설정한다.

P2 (AND over 34 blocks, density 0.000). 모든 블록에서 동시에 활성인 셀만 1로 두는 AND 전략. 실측상 원곡 overlap에서 전 블록 공통 활성 셀은 거의 없으므로 density가 실질적으로 0에 가깝다.

P3 (block OM, density 0.299). 시작 마디 m에서 **두 악기 모두** $[32(m+1), 32(m+2))$ **동일 창**을 잘라 block-local PH를 계산한다. $K = 14$의 전역 사이클 대신 이 구간에서 재추출한 local cycle (11개 내외)을 사용한다.

결과 ($N = 10$ trials)

각 전략 내부의 mean ± std는 prototype 고정, Algorithm 1 seed $N = 10$ 반복 결과이며, P3의 start marker m은 본 절에서는 $m = 0$으로 고정하고 m 변동 효과는 **§6.5**에서 따로 다룬다.

전략	Density	JS Divergence (mean ± std)	Best trial	Note coverage
P0 — first_block_copy	0.018	0.1040 ± 0.0219	0.0698	0.809
P1 — OR	1.000	0.0621 ± 0.0167	0.0422	0.800
P2 — AND	0.000	0.0900 ± 0.0308	0.0515	0.809
P3 — block OM	0.299	0.0474 ± 0.0187	0.0226	0.817

6.3 한계와 개선 방향

한계 — Module-level randomness의 33× amplification

단일 모듈 생성은 32-step chord-height 합산 시 명목상 ~ 109개 note slot이 있으나 한 번 타건된 지속 음이 이후 시점의 slot을 점유하여 새 onset 발생을 물리적으로 제한한다. 그러나 시점 j에 타건된 duration d 음이 이후 시점 $j+1, \ldots, \min(j+d, T)$ 구간의 slot을 한 개씩 소모하여 해당 시점들의 새 onset 가능 수를 차감한다. 각 choice의 결과가 이후 33번 (inst 1) + 32번 (inst 2) 반복되므로 **한 번의 random choice가 곡 전체에서 65번 반복된다**. 예컨대 만약 특정 희귀 note (label 5, "A6 dur=6" 같은) 가 한 모듈 생성 과정에서 한 번도 선택되지 않으면, 곡 전체에서 그 note가 영구적으로 누락된다.

개선 방향

모듈 수준 best-k selection. k개의 후보 모듈을 생성한 뒤 각 후보의 **note coverage** (모듈이 포함한 고유 $(\text{pitch}, \text{duration})$ 레이블 개수, hibari 기준 최대 23) 를 평가하여 가장 높은 후보를 선택한다. JS divergence는 선택 이후 곡 전체 replicate 시퀀스에 대해 한 번 계산되며, best-k 루프 내부에서는 사용하지 않는다. $k=10$ 으로 두면 ~ 20 ms 추가 비용으로 분산을 크게 낮출 수 있다. 이는 한계(randomness amplification)에 대한 가장 직접적 대응이다. 추후 연구에서 선택 기준을 모듈 수준 JS divergence (예: 후보 모듈과 원곡 해당 마디의 pitch 분포 간 비교) 로 대체하거나 coverage 와 결합하는 방향으로 확장할 수 있다.

6.4 한계 해결 — P3 / best-10 / 결합 구현 및 평가

§6.3 에서 정의한 개선 방향 중 **best-10, P3** 를 구현하고, 결합 전략 **P3 + best-10**을 포함해 P0 baseline 과 동일 조건 ($N=10$ 반복, seed $7300 \sim 7309$) 에서 평가하였다.

구현 세부

local OM + best-k selection. block-local OM 위에서 best-k selection 을 동시에 적용. P3 은 "cycle set을 어떻게 만드는가" 단계(Stage 2-3: topology → prototype OM), best-10는 "seed를 어떻게 고르는가" 단계(Stage 4: 생성 후 선택).

결과 ($N=10$, baseline full-song JS $=0.00902 \pm 0.00170$)

전략	JS Divergence (mean ± std)	best	coverage	per-trial 시간
Baseline P0 ($N=20$)	0.1082 ± 0.0241	0.0701	0.787	~ 2 ms
P3: block OM	0.0636 ± 0.0207	0.0335	0.791	~ 3 ms
P3 + best-10 ★	0.0417 ± 0.0145	0.0167	0.900	~ 25 ms

핵심 발견.

1. **P3 + best-10 가 최우수**: 평균 0.0417 ± 0.0145 로, P0 baseline (0.1082) 대비 61% 감소. 표준편차도 $0.0241 \to 0.0145$ 로 40% 감소. Best trial 0.0167은 full-song DFT binary OM baseline (0.0213, 약 0.78배)를 하회하나, §5.8.1 Phase 1 per-cycle τ (0.01489) · Phase 2 신기록 (0.00902) 대비로는 각각 $+12\%$ · $+85\%$ 열세이다.

2. **개선 조합 효과는 distance-independent**: Tonnetz 조건 P3 + best-10 best ≈ 0.0348, DFT 조건 0.0167 — 절대값은 달라도 "P3 + best-10이 최적"이라는 서열은 두 거리 함수에서 동일하다.

6.5 P3의 기준 블록 탐색 — 32개 후보 비교 (DFT)

§6.4의 P3은 대표 시작점 **start marker** $m = 0$ (분석 구간 $t \in [32, 64)$)의 데이터로 block-local PH를 계산했다. 이 선택의 자의성을 검증하기 위해, DFT $\alpha = 0.25$에서 **32개 기준 블록** (start = 0~31, 분석 구간 $[32(m+1), 32(m+2))$) 전체에서 동일한 P3 + best-k 실험을 수행하였다. 각 block의 local PH는 **두 악기 모두 동일 구간**에서 계산된다. 여기서 k는 각 seed 내부의 best-k 후보 수($k = 10$), N은 기준 블록당 독립 반복 횟수($N = 10$ seeds)다.

블록 번호 정의: $m = 0$일 때 분석 구간은 $[32, 64)$로 **원곡 첫 블록** $[0, 32)$**와 마지막 블록** $[1056, 1088)$**는 본 §6.5 탐색 대상에서 제외**했다. inst 1 혹은 inst 2만 연주되어 추출되는 cycle이 충분하지 않기 때문이다.

결과 요약

start marker m	JS (mean)	best trial
13	0.0306 ± 0.0065	0.01980
31	0.0324 ± 0.0136	0.01531
15	0.0363 ± 0.0105	0.01853
0	0.0473 ± 0.0183	0.01479 (seed 9309) ★

핵심 발견

1. **Best global trial JS = 0.01479 — §5.8.1 Phase 1 기준 동등.** $m = 0$ · seed=9309 조합이 JS 0.01479를 달성하였다. §5.8.1 Phase 1 DFT per-cycle τ ($\alpha = 0.5$) full-song JS 0.01489와의 차이 0.00010 — Phase 1 기준 실질 동등. $\alpha = 0.25$ 조건의 블록 재탐색은 이미 수행되어 best global JS $= 0.01479$를 달성하였으나, Phase 2 신기록 (JS 0.00902, $\alpha = 0.25$) 대비 $+64.0\%$ 열세이다.

2. **최저 평균 JS($m = 13$)와 전역 최저 단일 trial($m = 0$)의 불일치.** $m = 13$은 평균이 가장 좋지만 best trial은 0.01980. 반면 $m = 0$은 평균이 16위임에도 seed 9309에서 best trial 0.01479를 기록 — 평균 rank와 별개의 극값(variability)으로 해석된다.

Best global trial 정보

본 §6.5 전수 탐색에서 **가장 낮은 JS divergence** 는 다음과 같다.

설정: P3 + best-k ($k = 10$), start marker $m = 0$, seed $= 9309$, best_j $= 1$

블록 내부: 21개 unique note 사용 (coverage $21/23 = 91.3\%$), $3{,}575$개 note

JS divergence: 0.01479 (§5.8.1 Phase 1 $\alpha = 0.5$ per-cycle τ 0.01489와 차이 0.00010; Phase 2 신기록 $\alpha = 0.25$ 0.00902)

의의: 한 블록을 65회 복제하는 방식이 Algorithm 1의 full-song Phase 1 최고 품질과 **수치적으로 동등**에 도달함을 실증.

6.6 결론과 후속 과제

본 §6 구현 + 한계 해결 (§6.4) + 기준 블록 탐색 (§6.5) 의 결과로 다음을 주장할 수 있게 되었다.

블록 단위 생성 + 구조적 재배치는 단순한 효율 트릭이 아니라, 적절한 후처리와 기준 블록 탐색을 결합하면 full-song Algorithm 1 Phase 1 수준과 수치적으로 동등한 품질에 도달한다. §6.4 P3 + best-10 평균 JS 0.0417 (full-song DFT 이진 OM baseline 0.0213의 1.96배), 그리고 §6.5 기준 블록 탐색 전역 최적 trial JS 0.01479 — §5.8.1 Phase 1 DFT per-cycle τ ($\alpha = 0.5$) 최저 0.01489와 차이 0.00010으로 Phase 1 기준 동등한 위상구조 충실도를 33배 빠른 생성으로 달성한다.

본 연구 전체에 미치는 함의. §6 은 본 연구의 "topological seed (Stage 2-3)" 와 "음악적 구조 배치 (Stage 4 arrangement)" 가 서로 직교하는 두 축임을 실증한 첫 사례이다. 단 $3-35$ ms 의 블록 생성 속도는 **실시간 인터랙티브 작곡 도구의 가능성**을 열어두며, **한 곡의 topology 를 다른 곡의 arrangement 에 이식하는 topology transplant**같은 새로운 응용을 가능하게 한다.